

1 DATOS DEL PRODUCTO

Tabla 1. Datos Producto.

NOMBRE:	Dexko Alcalino
PRESENTACIÓN:	Líquido
PRINCIPIO ACTIVO:	Acido etilendiaminotetraacético (EDTA)
COMPOSICIÓN:	0,5 % de EDTA-tetra sódico
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:	Consérvese a temperatura no mayor a 30 °C
NORMA DE REFERENCIA	Norma Técnica Propia

2. **EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:** Bata, Guantes de Nitrilo, Gafas de Seguridad.

3. MÉTODOS DE ANÁLISIS

3.1 DETERMINACIÓN DE TRAZAS DE DETERGENTE DEXKO (EDTA) EN EQUIPOS Y ÁREAS DE MANUFACTURA

3.1.1 **Método:** Cromatografía Líquida de alta eficiencia (HPLC).

3.1.2 **Reactivos:** Agua purificada, Sulfato de cobre pentahidratado, Isopropanol HPLC, Metanol HPLC, Ácido sulfúrico.

3.1.3 Condiciones Cromatográficas

Solución CuSO ₄ 0,5mM: 3mM H ₂ SO ₄	Transferir 6 mL de H ₂ SO ₄ 1 N a 1 L a un litro de agua purificada, adicionar 125 mg de sulfato de cobre ⁺² pentahidratado. Agitar hasta disolver completamente
Fase móvil	Mezcla de: Solución CuSO ₄ 0,5mM: 3mM H ₂ SO ₄ : Metanol: Isopropanol (89:10:1)
Diluyente	Agua purificada
Columna	Hamilton PRP-X 100, 10 µm 250 x 4.1 mm
Detector	UV
Longitud de onda	254 nm
Velocidad de flujo	1,5 mL/min
Temperatura horno	25 °C ± 5 °C
Volumen de inyección	100 µL
Tiempo de corrida	8 minutos
Tiempo de retención	Aproximadamente 4.9 minutos

3.1.4 Adecuabilidad del sistema

Tabla 2. Condiciones de Adecuabilidad.

Parámetro	Criterio de aceptación
Desviación estándar relativa en la solución estándar	No más de 5,0 % de las inyecciones
Relación señal/ruido: solución sensibilidad	No menos de 10,0
Platos teóricos	≥ 1000
Tailing	0,8 – 1,8

3.1.5 Preparación solución H_2SO_4 1 N: Tome 1,4 mL de ácido sulfúrico concentrado y diluya en 50 mL de agua purificada.

3.1.6 Preparación solución CuSO_4 0,5 mM: 3 mM H_2SO_4 : Transferir 6 mL de la solución de H_2SO_4 1 N a 1 L de agua purificada, adicionar 125 mg de Sulfato de cobre⁺² pentahidratado. Agitar hasta disolver completamente.

3.1.7 Preparación fase móvil: Realice una mezcla de la solución de CuSO_4 0,5 mM: 3 Mm H_2SO_4 : Metanol e isopropanol en proporciones 89: 10:1. Filtre por membrana de 0,45 μm y desgasifique.

3.1.8 Diluyente: Agua purificada.

3.1.9 Solución estándar (prepare por duplicado): Pese exactamente 40 mg de EDTA estándar de trabajo y lleve a un balón volumétrico de 100 mL, disuelva y complete a volumen con diluyente. De la solución anterior transfiera una alícuota de 10 mL a un balón volumétrico de 100 mL y complete a volumen con diluyente. Finalmente, de la solución anterior transfiera una alícuota de 10 mL a un balón volumétrico de 100 mL. Filtre a través de filtro PVDF de 0,45 μm y envíale.
Concentración final de EDTA: 4 ppm.

3.1.10 Solución de sensibilidad: De la solución estándar EDTA a 4 ppm, transfiera un alícuota 3 mL y transfiera a un balón volumétrico de 100 mL, complete a volumen con diluyente y mezcle.
Concentración final de EDTA: 0,12 ppm.

3.1.11 Solución muestra para método de Hisopado: Luego de realizar el proceso de hisopado de las superficies en las áreas de manufactura, introduzca el hisopo en un tubo de ensayo que contenga 5 mL de diluyente y luego filtre una porción a través de membrana PVDF de 0,45 μm y envíale.

3.1.12 Preparación de las muestras para método de enjuague: Pasar por las superficies de las áreas de manufactura un volumen de 50 mL de diluyente y recoja la solución resultante en un frasco de vidrio. Filtre una porción de la solución colectada del proceso de enjuague a través de membrana PVDF de 0,45 μm y envíale.

Nota:

- La soluciones muestra (hisopado y enjuague) y la solución estándar, deberán ser inyectadas inmediatamente después de su preparación ya que no presentaron estabilidad en el estudio de validación.
- La técnica no es robusta para cambios de temperatura y composición de fase móvil.
- En caso de no contar con filtros PVDF de 0,45 µm, haga uso de filtro de Nylon de 0,45 µm.

3.1.13 Procedimiento: Realizar la siguiente secuencia de inyecciones para el análisis.

Solución	N° de inyecciones
Blanco	1
Solución sensibilidad	1
Solución estándar 1	5
Solución estándar 2	2
Muestra por superficie método de hisopado	1
Muestra por superficie método de enjuague	1

3.1.14 Cálculos:

Determine el contenido de EDTA en ppm para el método de Hisopado o enjuague usando la siguiente formula:

$$ppm\ EDTA = \frac{A\ mta}{A\ std} \times \frac{P\ Std}{100\ mL} \times \frac{10\ mL}{100mL} \times \frac{10\ mL}{100mL} \times Fp \times \frac{1}{FR} \times 1000$$

$$ppm\ Detergente = ppm\ de\ EDTA \times \frac{80\ ppm\ Detergente}{4\ ppm\ EDTA}$$

Donde:

A mtra: Área del pico de EDTA en la solución muestra

A std: Área del pico de EDTA en la solución estándar

P std: Peso del estándar de EDTA en mg

FP: Factor de potencia del estándar (Pot Std/100)

FR: Factor de recuperación de cada superficie (tomar los específicos para cada método)

1000: Contante para pasa de mg/mL a µg/mL (ppm)

Factores de recuperación para superficies método de Hisopado.

Acero	Epóxica azul	Epóxica blanca	Porcelana	PVC	Silicona	Vidrio
1,171	0,946	0,913	0,850	0,791	0,835	0,746

Factores de recuperación para superficies método de Enjuague.

Acero	Epóxica azul	Epóxica blanca	PVC	Silicona	Porcelana	Vidrio	Manga
0,888	0,849	0,865	0,865	0,870	0,843	0,861	0,997

3.1.15 Cromatogramas Guías

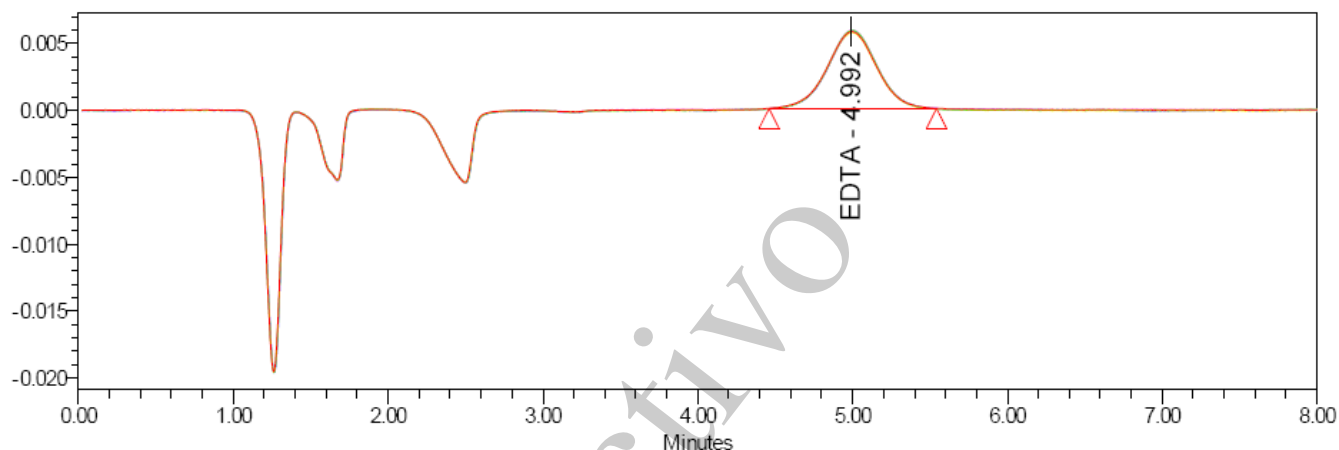


Figura 1. Cromatograma guía solución estándar.

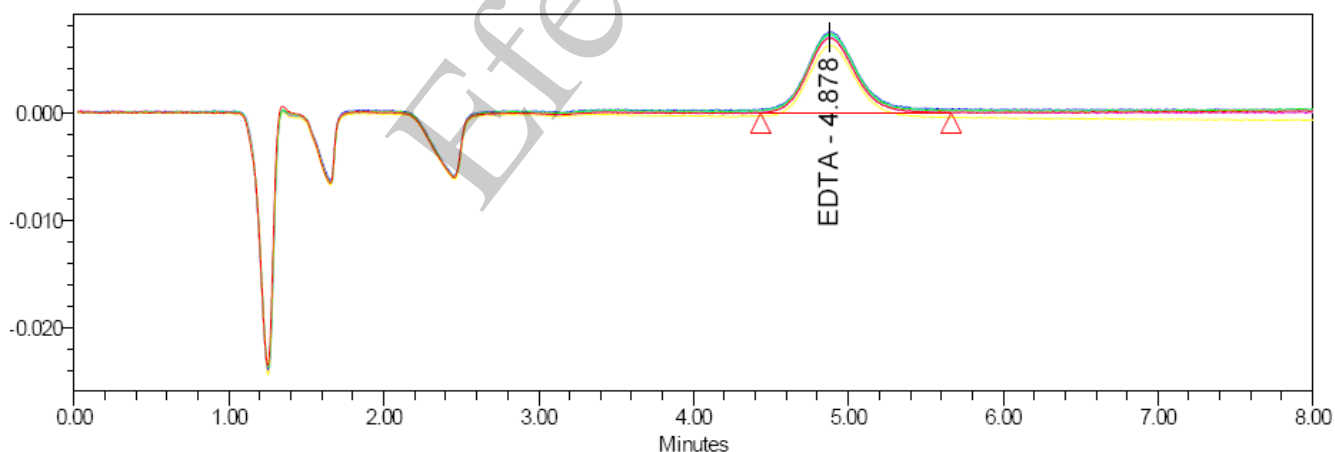


Figura 2. Cromatograma guía solución muestra.

Nota: En caso de que el resultado sea no detectable reportar menor al LOD (0,08 ppm).

3.1.16 Criterio de aceptación: Valor límite de la traza 4 ppm de EDTA que es equivalente a 80 ppm de detergente.

4 REGISTROS GENERADOS

Tabla 3. Registros Generados.

ALMACENAMIENTO	Batch Record
PROTECCIÓN	Responsable Jefe de Control de Calidad. Acceso restringido sólo al personal de Control de Calidad
RECUPERACIÓN	Batch Record
TIEMPO DE RETENCIÓN	Vida útil del producto más un año.
DISPOSICIÓN	Destrucción por picado

5 CONTROL DE CAMBIOS

Tabla 4. Controles de Cambios.

Revisión	Fecha	Razón del cambio	Descripción del Cambio
1.0	01-10-24	Nuevo	Se crea instructivo de análisis para trazas de detergente Dexko en áreas y equipos de manufactura de acuerdo con la validación VMA-T-106-2018 Rev 2.0. Creación bajo control de cambio DCC-000029.
2.0	29-11-24	Actualización	Se incluye preparación de solución de ácido sulfúrico 1 N, se adiciona modelo de cálculo para expresar en términos de detergente los resultados obtenidos y se completa criterio de aceptación expresado en términos de detergente. Cambio sustentado bajo control documental DCC-000072.

Document Approvals for CALI-INST-000752v2.0

Approval Task Verdict: Approve	Deicy Bohorquez, Jefe de Control de Calidad (deicy.bohorquez@eurofarma.com) Aprobación 20-Feb-2025 19:00:30 GMT+0000
QA Approval Task Verdict: Approve	Carolina Sanchez, Jefe de sistemas de aseguramiento de calidad (carolina.sanchez@eurofarma.com) Aprobación de garantía de calidad 03-May-2025 18:17:58 GMT+0000

Efectivo